

- 1 麦克斯韦总结了法拉第等电磁学研究先驱者们的工作,并且做了充满智慧的创造性的开拓和发展,把电磁学发展成为完整、和谐的理论体系,统一了人们对电磁和光现象的认识,为电和磁的利用开辟了理论前景。他的电磁理论有两个基本论点:(2)。

【答案】

答案 1. (1) 变化的磁场产生电场 (2) 变化的电场产生磁场

- 2 麦克斯韦电磁场理论告诉我们()

- A. 任何电场周围都要产生磁场
- B. 任何变化的电场都要在周围空间产生变化的磁场
- C. 任何变化的电场都要在周围空间产生磁场
- D. 周期性变化的电场要在周围空间产生周期性变化的磁场

【答案】

CD

- 3 麦克斯韦的预言既新颖又深刻,以至于当时许多不习惯用场的观点来考虑问题的物理学家都持有怀疑的态度。因此,麦克斯韦的理论还有待于实验的检验。遗憾的是,他英年早逝。在麦克斯韦发现电磁场理论20多年后,把天才预言变成世人公认的真理的科学家是,他通过实验捕捉到了,还通过测量证明电磁波在真空中的传播速度等于。

【答案】

赫兹; 电磁波; 光速。

- 4 家庭用微波炉在正常工作时发射的微波的频率是2450MHz,其波长约为“嫦娥一号”发射电磁波,大约经过多长时间“嫦娥一号”才能接收到呢?

- A. 24.5m
- B. 245m
- C. 0.12m
- D. 12m 5. 已知地球与月球之间的距离为 $3.84 \times 10^5 \text{km}$ 。从地面向正在绕月飞行的

【答案】

C